

Problema Tablou

Simulare CNVA 2026 - Clasa IX - Nivel Avansat

19 Februarie 2026

Cerință

Generați un tablou bidimensional cu proprietățile:

- conține N linii și N coloane;
- elementele sale sunt numere naturale nenule;
- suma elementelor este egală cu numărul natural nenul S ;
- pe nici o linie și pe nici o coloană nu există două elemente identice;
- diferența dintre cel mai mare și cel mai mic element ale tabloului este minimă

Date de intrare

Fișierul de intrare `tablou.in` conține pe prima linie numerele naturale N și S

Date de iesire

Fișierul de ieșire `tablou.out` va conține N linii. Pe fiecare linie se vor afla N valori, separate de spațiu, reprezentând valorile tabloului bidimensional generat conform cerinței.

Restricții și precizări

- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq S < 2^{31}$
- Dacă problema nu are soluție, în fișierul de ieșire se va scrie cifra 0
- Dacă problema are mai multe soluții, în fișier se va scrie una singură.

Exemplu 1

Date de intrare

tablou.in

3 18

Date de ieșire

tablou.out

1 3 2

2 1 3

3 2 1

Exemplu 2

Date de intrare

tablou.in

15 17002

Date de ieșire

tablou.out

68 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69
69 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
70 69 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
71 70 69 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72
72 71 70 69 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73
73 72 71 70 69 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74
74 73 72 71 70 69 83 82 81 80 79 78 77 76 75
75 74 73 72 71 70 69 83 82 81 80 79 78 77 76
83 75 74 73 72 71 70 69 68 82 81 80 79 78 77
77 76 75 74 73 72 71 70 69 83 82 81 80 79 78
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 82 81 80 79
79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 82 81 80
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 82 81
81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 82
82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68

Timp de execuție și spațiu alocat

- Timp maxim de execuție: 1 secundă
- Limită de memorie: 4 MB